

Національна академія наук України
Міністерство освіти і науки України
Державна наукова установа «Київський академічний університет»

«Допущено до захисту»
Завідувач кафедри математики,
доктор фіз.-мат. наук
Вячеслав БОЙКО
«___» травня 2025 р.

Лобанов Денис Артемович

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на здобуття освітнього ступеня «магістр»

Спеціальність 111 «Математика»

**Тема: «Опис кубічних кілець зі скінченим числом
незвідних зображень»**

Засвідчую, що кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. _____ Д.А. ЛОБАНОВ

Науковий керівник
доктор фіз.-мат. наук, професор
Дрозд Юрій Анатолійович

Київ — 2025

Анотація

Лобанов Д.А., Опис кубічних кілець зі скінченим числом незвідних зображень, Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 111 Математика, Київський академічний університет, Київ, 2025, ?? с., ?? джерел.

???Текст анотації???

MSC: ???????

Ключові слова: ???????

Abstract

LastName N.S., ?????????, Master Thesis, speciality 111 Mathematics. – Kyiv Academic University, Kyiv, 2025, ?? pages, ?? references.

??????

MCS: ???????

Key words: ???????

Зміст

Перелік умовних позначень	5
Вступ	6
Розділ 1	
Максимальне кубічне кільце	7
1.1. Попередні відомості про кубічні кільця	7
1.2. Критерій максимальності кільця	10
1.2.1. $\theta^3 \in \tilde{\Lambda}$	10
1.2.2. $\theta^3 \notin \tilde{\Lambda}$	16
1.3. Розв’язання системи для $\theta^3 \notin \tilde{\Lambda}$	18
1.4. Розв’язання системи конгруентних рівнянь	25
1.4.1. Випадок, коли p – просте число, де $p \neq 3$	25
1.4.2. Випадок, коли $p = 3$	28
1.5. Про зображення кубічних кілець	32
1.6. Частинний випадок максимального кубічного кільця	32
Розділ 2	
Опис кубічних кілець	35
2.1. Розширення простим числом $p = 2$	35
Висновки	36
Список використаних джерел	37
Додаток А	
Назва додатку	38
А.1. Назва секції додатку	38

Перелік умовних позначень

$\mathbb{Z}$	кільце цілих чисел
Λ	кубічне кільце
f	кубічна форма (індекс-форма) кільця
Δ	дискримінант кубічної форми
Δ_Λ	дискримінант кубічного кільця Λ
$[\theta]$	матриця оператора множення на елемент θ
$M_{2 \times 2}$	сума всіх діагональних мінорів 2×2
$\left(\frac{\cdot}{p}\right)$	символ Лежандра

Вступ

?????????? [1, 2, 5]

Розділ 1

Максимальне кубічне кільце

1.1. Попередні відомості про кубічні кільця

Необхідно пригадати важливі означення та результати.

Означення 1.1. Кубічним кільцем Λ називають вільний $\mathbb{Z}$ -модулем рангу 3.

Оскільки кубічне кільце містить елемент 1, то буде зручніше надалі обирати базис вигляду $\{1, \omega_1, \omega_2\}$.

Означення 1.2. Базис $\{1, \omega_1, \omega_2\}$ кубічного кільця Λ називається **нормальним**, якщо

$$\omega_1 \cdot \omega_2 \in \mathbb{Z}.$$

Зауваження 1.3. Зафіксуємо базис $\{1, \omega_1, \omega_2\}$ кільця Λ . Тоді $\omega_1 \cdot \omega_2 = k\omega_1 + l\omega_2 + m$ при $k, l, m \in \mathbb{Z}$. Замінивши ω_1 на $\omega_1 - l$ та ω_2 на $\omega_2 - k$, отримуємо нормальний базис $\{1, \omega_1 - l, \omega_2 - k\}$.

Отже, **надалі всі базиси в кубічних кільцях – нормальні.**

Запишемо таблицю множення для базиса $\{1, \omega_1, \omega_2\}$:

$$\omega_1^2 = b\omega_1 + a\omega_2 + r$$

$$\omega_1\omega_2 = s$$

$$\omega_2^2 = d\omega_1 + c\omega_2 + t$$

Прирівнявши $(\omega_1^2) \cdot \omega_2 = \omega_1 \cdot (\omega_1 \cdot \omega_2)$ та $\omega_1 \cdot (\omega_2^2) = (\omega_1 \cdot \omega_2) \cdot \omega$, отримуємо співвідношення $r = -ac$, $s = ad$, $t = -bd$. Отже, таблиця множення задається чотирма числами $a, b, c, z \in \mathbb{Z}$:

$$\omega_1^2 = b\omega_1 + a\omega_2 - ac$$

$$\omega_1\omega_2 = ad$$

$$\omega_2^2 = d\omega_1 + c\omega_2 + -bd$$

Означення 1.4. Нехай Λ – кубічне кільце та $M \subset \Lambda$ – решітка, тобто $M = \langle \theta_1, \theta_2, \theta_3 \rangle$. Розкладемо кожний θ_i за базисом $\{1, \omega_1, \omega_2\}$ таким чином:

$$\theta_1 = c_{10} \cdot 1 + c_{11} \cdot \omega_1 + c_{12}\omega_2$$

$$\theta_2 = c_{20} \cdot 1 + c_{21} \cdot \omega_1 + c_{22}\omega_2$$

$$\theta_3 = c_{30} \cdot 1 + c_{31} \cdot \omega_1 + c_{32}\omega_2$$

Індексом решітки M називатимемо значення:

$$[\Lambda : M] = \left| \det \begin{pmatrix} c_{10} & c_{20} & c_{30} \\ c_{11} & c_{21} & c_{31} \\ c_{12} & c_{22} & c_{32} \end{pmatrix} \right|.$$

Розглянемо кубічне кільце $\Lambda = \langle 1, \omega_1, \omega_2 \rangle$, а також решітку $\mathbb{Z}(\alpha) = \langle 1, \alpha, \alpha^2 \rangle$, де елемент $\alpha = z + x\omega_1 + y\omega_2$. Знайдемо індекс $[\Lambda : \mathbb{Z}(\alpha)]$. Детально розпишемо елемент α^2 .

$$\begin{aligned} \alpha^2 &= (z + x\omega_1 + y\omega_2)^2 = z^2 + x^2\omega_1^2 + y^2\omega_2^2 + 2zx\omega_1 + 2zy\omega_2 + 2xy\omega_1\omega_2 \\ &= z^2 + x^2(b\omega_1 + a\omega_2 - ac) + y^2(d\omega_1 + c\omega_2 - bd) \\ &\quad + 2zx\omega_1 + 2yz\omega_2 + 2xyad \end{aligned}$$

Отже, маємо ось такий розклад:

$$1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot \omega_1 + 0 \cdot \omega_2$$

$$\alpha = z \cdot 1 + x\omega_1 + y\omega_2$$

$$\alpha^2 = (z^2 - x^2ac - y^2bd + 2xyad) \cdot 1 + (x^2b + y^2d + 2xz)\omega_1 + (x^2a + y^2c + 2yz)\omega_2$$

Отже, індекс обчислюється таким чином:

$$[\Lambda : \mathbb{Z}(\alpha)] = \left| \det \begin{pmatrix} 1 & z & z^2 - x^2ac - y^2bd + 2xyad \\ 0 & x & x^2b + y^2d + 2xz \\ 0 & y & x^2a + y^2c + 2yz \end{pmatrix} \right|$$

$$\begin{aligned}
&= |x(x^2a + y^2c + 2yz) - y(x^2b + y^2d + 2xz)| \\
&= |ax^3 + cxy^2 - bx^2y - dy^3|.
\end{aligned}$$

Означення 1.5. Кубічною формою (або індекформою) називатимемо вираз

$$f(x, y) = ax^2 + cxy^2 - bx^2y - dy^2$$

Його дискримінант обчислюється за формулою:

$$\Delta = b^2c^2 - 4c^3a - 4b^3d + 18abcd - 27a^2d^2.$$

У результаті отримали, що кожному кубічному кільцю Λ відповідатиме з точністю до знаку кубічна форма $f(x, y)$.

І навпаки, будь-якою кубічною формою $f(x, y)$, що задається числами $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ з ненулевим дискримінантом, можна визначити кубічне кільце Λ .

Нехай Λ – кубічне кільце та $\alpha \in R$. Розглянемо оператор множення на елемент α , тобто $x \mapsto \alpha x$. Якщо $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ – базис кільця Λ (довільний базис), то оператору відповідатиме матриця $[\alpha]$, від якої можна знайти слід $\text{tr } \alpha$.

Означення 1.6. Дискримінантом кубічного кільця Λ назвемо матрицю:

$$\Delta_\Lambda = \det \begin{pmatrix} \text{tr}(\alpha_1\alpha_1) & \text{tr}(\alpha_1\alpha_2) & \text{tr}(\alpha_1\alpha_3) \\ \text{tr}(\alpha_2\alpha_1) & \text{tr}(\alpha_2\alpha_2) & \text{tr}(\alpha_2\alpha_3) \\ \text{tr}(\alpha_3\alpha_1) & \text{tr}(\alpha_3\alpha_2) & \text{tr}(\alpha_3\alpha_3) \end{pmatrix}$$

Зауваження 1.7. Дискримінант кільця Δ_Λ не залежить від вибору базису. Тому надалі можемо працювати з нормальним базисом $\{1, \omega_1, \omega_2\}$. Маючи даний базис та таблицю множення, отримуємо

$$\Delta_\Lambda = \det \begin{pmatrix} \text{tr } 1 & \text{tr } \omega_1 & \text{tr } \omega_2 \\ \text{tr } \omega_1 & \text{tr } \omega_1^2 & \text{tr } \omega_1\omega_2 \\ \text{tr } \omega_2 & \text{tr } \omega_1\omega_2 & \text{tr } \omega_2^2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 3 & b & c \\ b & b^2 - 2ac & 3ad \\ c & 3ad & c^2 - 2bd \end{pmatrix}$$

$$= b^2c^2 - 4c^3a - 4b^3d + 18abcd - 27a^2d^2 = \Delta.$$

Отже, дискримінант кубічного кільця Λ дорівнює дискримінанту кубічної форми $f(x, y)$.

1.2. Критерій максимальності кільця

Означення 1.8. Кубічне кільце Λ будемо називати **немаксимальним**, якщо існує більше кубічне кільце $\tilde{\Lambda} \supsetneq \Lambda$. Іншими словами, існує елемент $\theta \in \tilde{\Lambda}$, при цьому $\theta \notin \Lambda$.

Якщо кубічне кільце Λ є немаксимальним, то, взявши елемент $\theta \notin \Lambda$, можемо розглянути розширення $\tilde{\Lambda} = \Lambda[\theta]$. З'ясуємо, за яких умов $\tilde{\Lambda}$ стане кубічним кільцем також.

1.2.1. $\theta^3 \in \tilde{\Lambda}$. Елемент $\rho \in \tilde{\Lambda}$ записується як многочлен із $\mathbb{Z}[\theta]$. Оскільки нас цікавить модуль рангу 3, один із варіантів – це вимагати, щоб $\theta^3 \in \tilde{\Lambda}$. У такому разі кожний елемент записується в такому вигляді:

$$\rho = x + y\theta + z\theta^2.$$

Зрозуміло, що $\{1, \theta, \theta^2\}$ утворює базис кільця $\tilde{\Lambda}$. Оскільки $\theta^3 \in \tilde{\Lambda}$ за припущенням, то даний базис задає кубічне кільце $\tilde{\Lambda}$.

Оскільки $\omega_1, \omega_2 \in \Lambda$, то звідси $\omega_1, \omega \in \tilde{\Lambda}$ та записуються в лінійну комбінацію $1, \theta, \theta^2$. У такому разі елемент θ зобов'язаний мати вигляд:

$$\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \gamma\omega_2}{p}$$

при $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$ та також $p \in \mathbb{Z}$.

Зауваження 1.9. Вибір α, β, γ може бути обмеженим до $(\text{mod } p)$.

Справді, нехай $\Lambda = \langle 1, \omega_1, \omega_2 \rangle$ та припустимо ми маємо два розширення $\tilde{\Lambda}_1 = \langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$ та $\tilde{\Lambda}_2 = \langle 1, \sigma, \sigma^2 \rangle$, де елементи $\theta = \frac{\beta\omega_1 + \gamma\omega_2 + \alpha}{p}$ та

$\sigma = \frac{\beta'\omega_1 + \gamma'\omega_2 + \alpha'}{p}$, причому $\alpha' \equiv \alpha$, $\beta' \equiv \beta$, $\gamma' \equiv \gamma \pmod{p}$. Іншими словами, $\alpha' = \alpha + px$, $\beta' = \beta + py$, $\gamma' = \gamma + pz$ при деяких $x, y, z \in \mathbb{Z}$. Розпишемо σ на основі цих рівностей:

$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{\beta\omega_1 + py\omega_1 + \gamma\omega_2 + pz\omega_2 + \alpha + px}{p} \\ &= \frac{\beta\omega_1 + \gamma\omega_2 + \alpha}{p} + y\omega_1 + z\omega_2 + x = \theta + x + y\omega_1 + z\omega_2.\end{aligned}$$

Оскільки $1, \omega_1, \omega_2 \in \tilde{\Lambda}_1$ та $\theta \in \tilde{\Lambda}_1$, то звідси $\sigma \in \tilde{\Lambda}_1$. Водночас оскільки $1, \omega_1, \omega_2 \in \tilde{\Lambda}_2$ та $\sigma \in \tilde{\Lambda}_2$, то, виразивши θ , отримуємо $\theta \in \tilde{\Lambda}_2$.

Отже, отримуємо $\tilde{\Lambda}_1 = \tilde{\Lambda}_2$.

Надалі обмежуємось випадком, коли $\gamma = 0$.

Час відповісти на питання, коли $\theta^3 \in \tilde{\Lambda}$. Для цього розглянемо оператор множення на елемент θ , тобто $\lambda \mapsto \theta \cdot \lambda$. З'ясуємо, як буде виглядати матриця $[\theta]$ даного оператора.

$$\theta \cdot 1 = \frac{\alpha + \beta\omega_1}{p} = \frac{\alpha}{p} \cdot 1 + \frac{\beta}{p}\omega_1 + 0 \cdot \omega_2$$

$$\begin{aligned}\theta \cdot \omega_1 &= \frac{\alpha + \beta\omega_1}{p} \cdot \omega_1 = \frac{\alpha\omega_1}{p} + \frac{\beta(-ac + b\omega_1 + a\omega_2)}{p} = \\ &= \frac{-\beta ac}{p} \cdot 1 + \frac{\alpha + \beta b}{p} \cdot \omega_1 + \frac{\beta a}{p} \cdot \omega_2\end{aligned}$$

$$\theta \cdot \omega_2 = \frac{\alpha + \beta\omega_1}{p} \cdot \omega_2 = \frac{\alpha\omega_2 + \beta ad}{p} = \frac{\beta ad}{p} \cdot 1 + 0 \cdot \omega_1 + \frac{\alpha}{p} \cdot \omega_2$$

Зібравши всі коефіцієнти, отримуємо такий вигляд матриці:

$$[\theta] = \frac{1}{p} \begin{pmatrix} \alpha & -\beta ac & \beta ad \\ \beta & \alpha + \beta b & 0 \\ 0 & \beta a & \alpha \end{pmatrix}$$

Запишемо характеристичний многочлен даної матриці:

$$\chi_{[\theta]}(t) = \det[\theta] - M_{2 \times 2}[\theta] \cdot t + \text{tr}[\theta] \cdot t^2 - t^3,$$

де

$$M_{2 \times 2}[\theta] = M_{12}^{12}[\theta] + M_{13}^{13}[\theta] + M_{23}^{23}[\theta].$$

Іншими словами, $M_{2 \times 2}[\theta]$ – сума всіх діагональних мінорів 2×2 .

Отже, $\chi_{[\theta]}(\theta) = 0$. Це означає, $\theta^3 = \det[\theta] - M_{2 \times 2}[\theta] \cdot \theta + \text{tr}[\theta] \cdot \theta^2$. Оскільки нам необхідно $\theta^3 \in \langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$, треба вимагати, щоб

$$\det[\theta], M_{2 \times 2}[\theta], \text{tr}[\theta] \in \mathbb{Z}.$$

Обчислимо кожний коефіцієнт.

$$\text{tr}[\theta] = \frac{1}{p}(3\alpha + \beta b)$$

$$\det[\theta] = \frac{1}{p^3}(\alpha^3 + \alpha^2\beta b + \beta^3 a^2 d + \alpha\beta^2 ac)$$

Детальніше розпишемо знаходження $M_{2 \times 2}[\theta]$. Маємо

$$\begin{aligned} M_{2 \times 2}[\theta] &= M_{12}^{12}[\theta] + M_{13}^{13}[\theta] + M_{23}^{23}[\theta] = \\ &= \frac{1}{p^2} \det \begin{pmatrix} \alpha & -\beta\alpha c \\ \beta & \alpha + \beta b \end{pmatrix} + \frac{1}{p^2} \det \begin{pmatrix} \alpha & \beta a \alpha \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} + \frac{1}{p^2} \det \begin{pmatrix} \alpha + \beta b & 0 \\ \beta a & \alpha \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{p^2}(\alpha^2 + \alpha\beta b + \beta^2\alpha c + \alpha^2 + \alpha^2 + \alpha\beta b) = \\ &= \frac{1}{p^2}(3\alpha^2 + \beta^2 ac + 2\alpha\beta b) \end{aligned}$$

Із урахуванням необхідних умов на ці числа, запишемо цю умову в термінах конгруентних рівнянь:

$$\begin{cases} \alpha^3 + \alpha^2\beta b + \beta^3 a^2 d + \alpha\beta^2 ac & \equiv 0 \pmod{p^3} \\ 3\alpha^2 + \beta^2 ac + 2\alpha\beta b & \equiv 0 \pmod{p^2} \\ 3\alpha + \beta b & \equiv 0 \pmod{p} \end{cases} \quad (1.1)$$

Надалі припускаємо, що p – просте число та $\alpha \neq 0$. Тоді можна підібрати елемент α^{-1} – оборотний елемент класу лишків $\mathbb{Z}_p$ відносно множення.

Третє, друге, перше рівняння домножуємо на відповідно α^{-1} , α^{-2} , α^{-3} – отримуємо наступне:

$$\begin{cases} 1 + (\beta\alpha^{-1})b + (\beta\alpha^{-1})^3a^2d + (\beta\alpha^{-1})^2ac & \equiv 0 \pmod{p^3} \\ 3 + ((\beta\alpha^{-1})^2ac + 2(\beta\alpha^{-1})b & \equiv 0 \pmod{p^2} \\ 3 + (\beta\alpha^{-1})b & \equiv 0 \pmod{p} \end{cases} .$$

Проведемо заміну:

$$t = \beta\alpha^{-1} \tag{1.2}$$

Задача звелась до розв'язання системи конгруентних рівнянь відносно t , якщо p – просте число:

$$\begin{cases} a^2dt^3 + act^2 + bt + 1 & \equiv 0 \pmod{p^3} \\ act^2 + 2bt + 3 & \equiv 0 \pmod{p^2} \\ 3 + bt & \equiv 0 \pmod{p} \end{cases} . \tag{1.3}$$

На цьому ще не все. Розпишемо елемент ω_1 через лінійну комбінацію $\{1, \theta, \theta^2\}$. Маємо наступне:

$$\omega_1 = \xi \cdot 1 + \eta \cdot \frac{\alpha + \beta\omega_1}{p} + \zeta \cdot \frac{\alpha^2 + 2\alpha\beta\omega_1 + \beta^2(b\omega_1 + a\omega_2 - ac)}{p^2}$$

Прирівнюючи коефіцієнти, отримуємо наступне:

$$\begin{aligned} \xi + \eta \cdot \frac{\alpha}{p} + \zeta \cdot \frac{\alpha^2 - \beta^2ac}{p^2} &= 0 \\ \eta \cdot \frac{\beta}{p} + \zeta \cdot \frac{2\alpha\beta + \beta^2b}{p^2} &= 1 \\ \zeta \cdot \frac{\beta^2a}{p^2} &= 0 \end{aligned}$$

Отже, звідси $\zeta = 0$, а також $\eta = \frac{p}{\beta}$. Проте оскільки p – просте число за припущенням, то $\beta \in \{1, p\}$. Далі, маємо $\xi = -\frac{\alpha}{\beta}$.

Якщо $\beta = 1$, то звідси $\xi = -\alpha$, отримуємо цілий коефіцієнт.

Якщо $\beta = p$, то звідси $\xi = -\frac{\alpha}{p}$. Отже, вимагаємо $\alpha \equiv 0 \pmod{p}$. Проте в цьому випадку $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1}{p} = \frac{\alpha}{p} + \omega_1 \in \Lambda$. Тобто буде $\Lambda = \tilde{\Lambda}$, не виникне розширення.

Лема 1.10. *Нехай Λ – кубічне кільце та $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1}{p}$ при $\beta \neq 1$. Тоді кільце не допускає розширення $\tilde{\Lambda} = \langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$.*

Надалі припускаємо, що $\beta = 1$.

Аналогічно проведемо процедуру для ω_2 . Отримуємо:

$$\begin{aligned}\xi + \eta \cdot \frac{\alpha}{p} + \zeta \cdot \frac{\alpha^2 - \beta^2 ac}{p^2} &= 0 \\ \eta \cdot \frac{\beta}{p} + \zeta \cdot \frac{2\alpha\beta + \beta^2 b}{p^2} &= 0 \\ \zeta \cdot \frac{\beta^2 a}{p^2} &= 1\end{aligned}$$

Звідси $\zeta = \frac{p^2}{a}$. Отже, $a \in \{1, p, p^2\}$. Далі, $\eta \cdot \frac{1}{p} + \frac{p^2}{a} \cdot \frac{2\alpha + b}{p^2} = 0$. Звідси $\eta = -\frac{p(2\alpha + b)}{a}$. Нарешті, $\xi = \frac{\alpha^2 + \alpha b + ac}{a}$.

Лема 1.11. *Нехай Λ – кубічне кільце та $\theta = \frac{\alpha + \omega_1}{p}$. Тоді кільце не допускає розширення $\tilde{\Lambda} = \langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$, якщо $a \notin \{1, p, p^2\}$.*

Розглянемо кожний a окремо.

$a = 1$. Усі числа ζ, η, ξ – цілі, тож не потребує додаткових обмежень.

$a = p$. Тоді ζ, η – цілі, але $\xi = \frac{\alpha^2 + \alpha b + ac}{p}$, тож додатково треба додати обмеження $\alpha^2 + \alpha b + ac \equiv 0 \pmod{p}$. Маючи умову $a = p$, ми отримуємо

$$\alpha(\alpha + b) \equiv 0 \pmod{p} \iff \begin{cases} \alpha \equiv 0 \pmod{p} \\ \alpha \equiv -b \pmod{p} \end{cases}.$$

Якщо $\alpha \equiv 0 \pmod{p}$, то із системи рівнянь випливає, що $p \mid b, c, d$.

Лема 1.12. Нехай Λ – кубічне кільце та $a = p$, а також $p \mid b, c, d$. Тоді кільце $\tilde{\Lambda} = \langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$ буде розширенням при $\theta = \frac{\omega_1}{p}$.

Якщо $\alpha \equiv -b \pmod{p}$, то із третього рівняння системи отримуємо $-2b \equiv 0 \pmod{p}$. Якщо $p \neq 2$, то тоді $p \mid b$, але тоді знову $\alpha \equiv 0 \pmod{p}$. Отримуємо такі самі обмеження.

Утім при $\alpha \equiv -b \pmod{p}$ та при $p = 2$ ситуація змінюється. Залишається варіант – коли $\alpha = 1$, а тому $b \equiv 1 \pmod{2}$. Утім із другого рівняння системи випливає, що $3 + 2c + 2b \equiv 0 \pmod{4}$, проте якщо спуститися до $\pmod{2}$, ми отримуємо $1 \equiv 0 \pmod{2}$, що неможливо.

$a = p^2$. Тоді ζ – ціле, решта $\eta = -\frac{2\alpha + b}{p}$ та $\xi = \frac{\alpha^2 + \alpha b + ac}{p^2}$. Отже, маємо два додаткових обмеження:

$$\begin{aligned} -2\alpha - b &\equiv 0 \pmod{p} \\ \alpha^2 + \alpha b + ac &\equiv 0 \pmod{p^2} \end{aligned}$$

Отримуємо $\alpha \equiv 0 \pmod{p}$. Внаслідок чого $b \equiv 0 \pmod{p}$. Всі решта рівняння виконуються.

Лема 1.13. Нехай Λ – кубічне кільце та $a = p^2$, а також $p \mid b$. Тоді кільце $\tilde{\Lambda} = \langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$ буде розширенням при $\theta = \frac{\omega_1}{p}$.

Нормалізуємо новоутворене кубічне кільце $\tilde{\Lambda}$. Маємо наступне:

$$\theta \cdot \theta^2 = \theta^3 = \det[\theta] - M_{2 \times 2}[\theta] \cdot \theta + \text{tr}[\theta] \cdot \theta^2$$

Оберемо новий базис $\{1, \theta - \text{tr}[\theta], \theta^2 + M_{2 \times 2}[\theta]\}$. Для зручності позначу цей базис за $\{1, \tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2\}$. У результаті за процедурою нормалізації базису вище отримуємо

$$\tilde{\omega}_1 \cdot \tilde{\omega}_2 = \det[\theta] - \text{tr}[\theta] M_{2 \times 2}[\theta]$$

Визначимо, які числа $\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}$ визначені в кільці $\tilde{\Lambda} = \langle 1, \tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2 \rangle$.

$$\tilde{\omega}_1^2 = (\theta - \text{tr}[\theta])^2 = \theta^2 - 2\theta \text{tr}[\theta] + (\text{tr}[\theta])^2$$

$$= \tilde{b}(\theta - \text{tr}[\theta]) + \tilde{a}(\theta^2 + M_{2 \times 2}[\theta]) - \tilde{a}\tilde{c} = \tilde{b}\tilde{\omega}_1 + \tilde{a}\tilde{\omega}_2 - \tilde{a}\tilde{c}$$

Звідси випливає, що $\tilde{a} = 1$, $\tilde{b} = -2 \text{tr}[\theta]$ та $\tilde{c} = \text{tr}^2[\theta] + M_{2 \times 2}[\theta]$. Далі,

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}_1 \cdot \tilde{\omega}_2 &= (\theta - \text{tr}[\theta])(\theta^2 + M_{2 \times 2}[\theta]) = \\ &= (\det[\theta] - M_{2 \times 2}[\theta]\theta + \text{tr}[\theta]\theta^2) + M_{2 \times 2}[\theta]\theta - \text{tr}[\theta]\theta^2 - \text{tr}[\theta]M_{2 \times 2}[\theta] \\ &= \det[\theta] - \text{tr}[\theta]M_{2 \times 2}[\theta] = \tilde{a}\tilde{d} \end{aligned}$$

Звідси $\tilde{d} = \det[\theta] - \text{tr}[\theta]M_{2 \times 2}[\theta]$.

Отже, кубічне кільце $\tilde{\Lambda}$ задається числами

$$(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}) = (1, -2 \text{tr}[\theta], \text{tr}^2[\theta] + M_{2 \times 2}[\theta], \det[\theta] - \text{tr}[\theta]M_{2 \times 2}[\theta]).$$

1.2.2. $\theta^3 \notin \tilde{\Lambda}$. Увесь цей час, маючи кільце Λ , ми розширювали кільце $\tilde{\Lambda}$ таким чином, що $\{1, \theta, \theta^2\}$ був обов'язково базисом. Чи можна розширити кільце так, щоб в базисі лише один елемент не потрапляв у $\tilde{\Lambda}$?

Розглянемо $\theta \notin \Lambda$. Елементи $\tilde{\Lambda}$ матимуть вигляд $x + y\omega_1 + z\theta$, тобто припускаємо, що $\{1, \omega_1, \theta\}$ буде базисом. Тоді оскільки $\omega_2 \in \Lambda$, то елемент θ можна подати в вигляді

$$\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p}$$

Для кубічного кільця треба, щоб $\omega_1\theta$ та θ^2 потрапляли в $\tilde{\Lambda}$.

$$\begin{aligned} \omega_1\theta &= \omega_1 \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p} = \frac{a\alpha + \beta(b\omega_1 + a\omega_2 - ac)}{p} \\ &= x + y\omega_1 + z \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p} \end{aligned}$$

Шукаючи числа x, y, z , отримуємо наступне:

$$\begin{aligned} x &= \frac{a\alpha - \beta ac - \alpha\beta a}{p} \\ y &= \frac{\alpha + \beta b - \beta^2 a}{p} \\ z &= \beta a \end{aligned}$$

Оскільки $x, y \in \mathbb{Z}$, то звідси маємо

$$\begin{cases} ad - \beta ac - \alpha\beta a & \equiv 0 \pmod{p} \\ \alpha + \beta b - \beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p} \end{cases}$$

Проведемо схожу процедуру з θ^2 .

$$\begin{aligned} \theta^2 &= \frac{\alpha^2 + \beta^2(b\omega_1 + a\omega_2 - ac) + (d\omega_1 + c\omega_2 - bd) + 2\alpha\beta\omega_1 + 2\alpha\omega_2 + 2\beta ad}{p^2} \\ &= x + y\omega_1 + z\frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p} \end{aligned}$$

Шукаючи коефіцієнти, отримуємо

$$\begin{aligned} x &= \frac{-\alpha^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha\beta^2 a}{p^2} \\ y &= \frac{\beta^2 b + d - \beta^2 c - \beta^3 a}{p^2} \\ z &= \frac{c + \beta^2 a + 2\alpha}{p} \end{aligned}$$

Оскільки знову $x, y, z \in \mathbb{Z}$, маємо отримати

$$\begin{cases} c + \beta^2 a + 2\alpha & \equiv 0 \pmod{p} \\ \beta^2 b + d - \beta^2 c - \beta^3 a & \equiv 0 \pmod{p^2} \\ -\alpha^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha\beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p^2} \end{cases}$$

Разом маємо систему конгруентних рівнянь:

$$\begin{cases} ad - \beta ac - \alpha\beta a & \equiv 0 \pmod{p} \\ \alpha + \beta b - \beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p} \\ c + \beta^2 a + 2\alpha & \equiv 0 \pmod{p} \\ \beta^2 b + d - \beta^2 c - \beta^3 a & \equiv 0 \pmod{p^2} \\ -\alpha^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha\beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p^2} \end{cases}$$

Зауваження 1.14. Аналогічно нам досить розглядати лише α, β з точністю до $\pmod{p}$.

1.3. Розв'язання системи для $\theta^3 \notin \tilde{\Lambda}$.

Припустимо, що $a \equiv 0 \pmod{p}$. Тоді система спроститься до вигляду:

$$\begin{cases} \alpha + \beta b & \equiv 0 \pmod{p} \\ c + 2\alpha & \equiv 0 \pmod{p} \\ \beta^2 b + d - \beta^2 c - \beta^3 a & \equiv 0 \pmod{p^2} \\ -\alpha^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha\beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p^2} \end{cases}$$

$p = 2$ Друге рівняння дає $c \equiv 0 \pmod{2}$, а третє рівняння дає $\alpha \equiv -\beta b \pmod{2}$. Підніmemo їх за $\pmod{4}$ – тоді

$$\begin{aligned} c &\equiv 2k \pmod{4} \\ \alpha &\equiv -b\beta + 2m \pmod{4} \end{aligned}$$

Підставивши в третє та четверте рівняння системи, отримуємо наступне:

$$\begin{aligned} \beta^2 b + d - 2\beta^2 k - \beta^3 \alpha &\equiv 0 \pmod{4} \\ b(a\beta^3 + b\beta^2 - d + 2\beta k) &\equiv 0 \pmod{4} \end{aligned}$$

Виразивши $a\beta^3 - d$ із першого рівняння та підставивши до другого рівняння, прийдемо до

$$2b\beta(\beta b - \beta k + k) \equiv 0 \pmod{4}$$

Якщо $\beta \equiv 0 \pmod{2}$, то дане рівняння виконується. Крім того, ми би отримали $\alpha \equiv 0 \pmod{2}$ та $d \equiv 0 \pmod{4}$.

Лема 1.15. Кубічне кільце Λ має розширення $\tilde{\Lambda}$ елементом $\theta = \frac{\omega_2}{p} \iff p \mid a, p \mid c, p^2 \mid d$.
(при $p = 2$).

Тепер нехай $\beta \equiv 1 \pmod{2}$. Звідси $\alpha \equiv b \pmod{2}$. Крім того, $2b^2 \equiv 0 \pmod{4}$. Звідси випливає, що $b \equiv 0 \pmod{2}$. Отже, $\alpha \equiv 0 \pmod{2}$. Останні два рівняння системи дають обмеження:

$$-a + b - c + d \equiv 0 \pmod{4}$$

$$bd \equiv 0 \pmod{4}$$

Лема 1.16. Кубічне кільце Λ має розширення елементом $\theta = \frac{\omega_1 + \omega_2}{p} \iff p \mid a, p \mid c, p \mid b, p^2 \mid bd, p^2 \mid -a + b - c + d$.
(при $p = 2$)

$p \neq 2$ Зауважимо, що $2\alpha \equiv c \pmod{p}$. Якщо $p \neq 2$, то дане рівняння має розв'язок відносно α . Звідси випливає, що $2\alpha + 2\beta b \equiv 0 \pmod{p}$, тобто $c + 2\beta b \equiv 0 \pmod{p}$. Отже, $2\beta b \equiv -c \pmod{p}$. Останнє має розв'язок відносно β лише тоді, коли $\gcd(2b, p) \mid c$.

Припустимо, що $b \equiv 0 \pmod{p}$. Тоді $c \equiv 0 \pmod{p}$. Внаслідок чого $\alpha \equiv 0 \pmod{p}$. Якщо третє рівняння системи спустити до $\pmod{p}$, то ми отримуємо $d \equiv 0 \pmod{p}$. У результаті залишається розв'язати таке рівняння:

$$\beta^2 b + d - \beta^2 c - \beta^3 a \equiv 0 \pmod{p^2}$$

Оскільки відомо, що $p \mid a, b, c, d$, то можна переписати таким чином:

$$-\beta^3 \tilde{a} + \beta^2 \tilde{b} - \beta^2 \tilde{c} + \tilde{d} \equiv 0 \pmod{p}$$

Якщо $\tilde{a} \equiv 0 \pmod{p}$, отримуємо спрощену версію рівняння:

$$(\tilde{b} - \tilde{c})\beta^2 + \tilde{d} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Чи існує розв'язок рівняння, залежить від символу Лежандра $\left(\frac{\tilde{d}}{p}\right)$.

Нехай тепер $\tilde{a} \not\equiv 0 \pmod{p}$. Маємо

$$-\beta^3 + (\tilde{b} - \tilde{c})a^{-1}\beta^2 + \tilde{d}\tilde{a}^{-1} \equiv 0 \pmod{p}$$

Задача полягає в розв'язанні кубічного рівняння. Його можна звести до кубічного рівняння з лінійним доданком, якщо провести заміну $\beta = y + \gamma$. Такий γ існуватиме лише при $p \neq 3$. Далі залежить від символу Лежандра $\left(\frac{\Delta}{p}\right)$, де Δ – дискримінант рівняння $y^3 + uy + v = 0$.

Якщо $p = 3$, то виникне $\tilde{b} \equiv \tilde{c} \pmod{3}$, внаслідок чого

$$\beta^3 \equiv (\tilde{d}\tilde{a}^{-1}) \pmod{3}$$

Дане рівняння має розв'язок $\iff (\tilde{d}\tilde{a}^{-1})^2 \equiv 1 \pmod{3}$. Іншими словами, $\tilde{d}^2 \equiv \tilde{a}^2 \pmod{3}$.

Надалі $a \not\equiv 0 \pmod{p}$. Нехай кільце Λ задовольняє умову $p \nmid c$. Маємо систему

$$\begin{cases} d - \beta c - \alpha\beta & \equiv 0 \pmod{p} \\ \alpha + \beta b - \beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p} \\ c + \beta^2 a + 2\alpha & \equiv 0 \pmod{p} \\ \beta^2 b + d - \beta^2 c - \beta^3 a & \equiv 0 \pmod{p^2} \\ -\alpha^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha\beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p^2} \end{cases}$$

Для початку розглянемо випадок, коли $p > 3$. Із другого рівняння знайдемо α :

$$\alpha \equiv \beta^2 a - \beta b \pmod{p}$$

Підставивши α в перше рівняння та знизивши четверте рівняння до $\pmod{p}$, отримуємо два рівняння, які віднімемо – у результаті

$$c\beta(\beta - 1) \equiv 0 \pmod{p}$$

Отримали необхідну умову для розв'язання системи.

Лема 1.17. *Нехай задано кубічне кільце Λ при $p \nmid a$, $p \nmid c$. Припустимо Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p}$. Тоді $\beta = 0$ або $\beta = 1$.*

Отже, кільце Λ при $p \nmid a$, $p \nmid c$, можливо, розширюється елементами вигляду $\theta = \frac{\alpha + \omega_2}{p}$ або $\theta = \frac{\alpha + \omega_1 + \omega_2}{p}$. Інших варіантів нема.

$\beta = 0$ Підставивши дане значення, отримуємо систему:

$$\begin{cases} d \equiv 0 \pmod{p} \\ \alpha \equiv 0 \pmod{p} \\ c \equiv 0 \pmod{p} \\ d \equiv 0 \pmod{p^2} \end{cases}$$

Оскільки ми розглядали кільце Λ , де $p \nmid c$, то цей випадок не підходить.

$\beta = 1$ Підставимо це значення:

$$\begin{cases} d - \beta c - \alpha\beta & \equiv 0 \pmod{p} \\ \alpha & \equiv a - b \pmod{p} \\ c + a + 2\alpha & \equiv 0 \pmod{p} \\ b + d - c - a & \equiv 0 \pmod{p^2} \\ -\alpha^2 - ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha a & \equiv 0 \pmod{p^2} \end{cases}$$

Перше рівняння після підставлення α дає $b + d - c - a \equiv 0 \pmod{p}$, яке можна опустити через четверте рівняння. Також підставимо α в третє рівняння.

$$\begin{cases} \alpha & \equiv a - b \pmod{p} \\ c + 3a - 2b & \equiv 0 \pmod{p} \\ b + d - c - a & \equiv 0 \pmod{p^2} \\ -\alpha^2 - ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha a & \equiv 0 \pmod{p^2} \end{cases}$$

Залишилося підставити $\alpha \equiv a - b + pt \pmod{p^2}$ в останнє рівняння. Враховуючи решта рівнянь системи, отримуємо наступне:

$$b(a - b + c - d) \equiv 0 \pmod{p^2}$$

Отже, останнє рівняння виконується автоматично.

Твердження 1.18. Нехай задано кубічне кільце Λ при $p \nmid c$. Кільце Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{\alpha + \omega_1 + \omega_2}{p}$, де число

$$\alpha \equiv a - b \pmod{p} \iff \begin{cases} p \mid c + 3a - 2b \\ p^2 \mid -a + b - c + d \end{cases}.$$

Тепер розглянемо кільце Λ при $p \mid c$. Система рівнянь матиме такий вигляд:

$$\begin{cases} d - \beta^3 a + \beta^2 b & \equiv 0 \pmod{p} \\ \alpha & \equiv \beta^2 a - \beta b \pmod{p} \\ 3\beta^2 a & \equiv 2\beta b \pmod{p} \\ \beta^2 b + d - \beta^2 c - \beta^3 a & \equiv 0 \pmod{p^2} \\ -\alpha^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha\beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p^2} \end{cases}$$

Із третього рівняння випливає, що або $\beta = 0$ та $\alpha = 0$, або дана змінна шукається за рівнянням $3\beta a \equiv 2b \pmod{p}$. Для другого випадку, якщо друге рівняння домножимо на $9a$, отримуємо

$$\begin{aligned} 9a\alpha &\equiv (3\beta a)^2 - (3\beta a)3\beta \pmod{p} \\ 9a\alpha &\equiv -2b^2 \pmod{p} \end{aligned}$$

Лема 1.19. Нехай задано кубічне кільце Λ при $p \nmid a$, $p \mid c$. Припустимо Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p}$. Тоді $\theta = \frac{\omega_2}{2}$ або

$$\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{2} \text{ при } \begin{cases} 9a\alpha \equiv -2b^2 \pmod{p} \\ 3\beta a \equiv 2b \pmod{p} \end{cases}.$$

$\beta = 0$ Тоді система дає обмеження $p \mid d^2$.

Твердження 1.20. Нехай Λ – кубічне кільце при $p \nmid a$, $p \mid c$. Кільце Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{\omega_2}{p} \iff p^2 \mid d$.

$3a\beta \equiv 2b \pmod{p}$ Третє рівняння домножимо на $27a^2$ – отримуємо

$$\begin{aligned} 27a^2d - (3\beta a)^3 + 3b(3\beta a)^2 &\equiv 0 \pmod{p} \\ 27a^2d + 4b^3 &\equiv 0 \pmod{p} \end{aligned}$$

Перепишемо систему рівнянь:

$$\begin{cases} 27a^2d + 4b^3 &\equiv 0 \pmod{p} \\ 9a\alpha &\equiv -2b^2 \pmod{p} \\ 3a\beta &\equiv 2b \pmod{p} \\ \beta^2b + d - \beta^2c - \beta^3a &\equiv 0 \pmod{p^2} \\ -\alpha^2 - \beta^2ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha\beta^2a &\equiv 0 \pmod{p^2} \end{cases}$$

Зробимо підстановку $3a\beta$ та $9a\alpha$ в останні два рівняння. Для цього підніmemo їх:

$$\begin{aligned} 3a\beta &\equiv 2b + pk \pmod{p^2} \\ 9a\alpha &\equiv -2b^2 + pm \pmod{p^2} \end{aligned}$$

Четверте рівняння домножимо на $27a^2$ – після перетворень отримуємо

$$27a^2d + 4b^3 - 12b^2c \equiv 0 \pmod{p^2}$$

Отже, перше рівняння системи можна опустити.

Останнє рівняння домножимо на $81a^2$ – в результаті:

$$\begin{aligned} -(9a\alpha)^2 - 9ac(3a\beta)^2 - 81a^2bd + 54a^2d(3\beta a) - 9ac(9a\alpha) - (9a\alpha)(3a\beta)^2 \\ \equiv 0 \pmod{p^2} \end{aligned}$$

Підставивши та розкривши дужки, одержимо

$$27a^2bd + 54a^2dkp - 18ab^2c + 4b^4 + 8b^3kp \equiv 0 \pmod{p^2}$$

Згрупуємо доданки таким чином:

$$b(27a^2d + 4b^3) - 18ab^2c + (4b^3 + 27a^2d)2kp \equiv 0 \pmod{p^2}$$

Знаючи, що $27a^2d + 4b^3 \equiv 12b^2c \pmod{p^2}$, підставимо це.

$$12b^3c - 18ab^2c \equiv 0 \pmod{p^2}$$

Доданок $12b^2c \cdot 2kp$ зник, оскільки $pc \equiv 0 \pmod{p^2}$. Отже, система має вигляд:

$$\begin{cases} 9a\alpha & \equiv -2b^2 \pmod{p} \\ 3a\beta & \equiv 2b \pmod{p} \\ 27a^2d + 4b^3 - 12b^2c & \equiv 0 \pmod{p^2} \\ b^2c(2b - 3a) & \equiv 0 \pmod{p^2} \end{cases}$$

Твердження 1.21. Нехай Λ – кубічне кільце при $p \nmid a$, $p \mid c$.

Кільце Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p}$ при

$$\begin{cases} 9a\alpha \equiv -2b^2 \pmod{p} \\ 3a\beta \equiv 2b \pmod{p} \end{cases} \iff \begin{cases} p^2 \mid 27a^2d + 4b^3 - 12b^2c \\ p^2 \mid b^2c(2b - 3a) \end{cases}.$$

1.4. Розв'язання системи конгруентних рівнянь

1.4.1. Випадок, коли p – просте число, де $p \neq 3$. Маємо рівняння

$$bt \equiv p - 3 \pmod{p}.$$

Дане рівняння має розв'язок $\iff \gcd(b, p) \mid p - 3$. Оскільки p – просте, то $\gcd(b, p) \in \{1, p\}$. Якби $\gcd(b, p) = p$, то отримали би $p \mid p - 3$, що неможливо.

Отже, якщо $p \nmid b$, то вищезгадане рівняння має розв'язок. При цьому оскільки $\gcd(b, p) = 1$, то рівняння має лише єдиний розв'язок вигляду

$$t \equiv -3b^{-1} \pmod{p}$$

Єдиний можливий розв'язок необхідно підставити в інші два рівняння системи. Для початку підніmemo розв'язок до $\pmod{p^2}$ – отримуємо наступне:

$$t \equiv -3b^{-1} + kp \pmod{p^2},$$

де $k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Щойно отримане t підставимо в друге рівняння:

$$\begin{aligned} act^2 + 2bt + 3 &\equiv ac(-3b^{-1} + kp)^2 + 2b(-3b^{-1} + kp) + 3 \\ &\equiv ac(k^2p^2 - 6kpb^{-1} + 9b^{-2}) + 2b(kp - 3b^{-1}) + 3 \\ &\equiv -6kpacb^{-1} + 9acb^{-2} + 2bkp - 3 \equiv 0 \pmod{p^2} \end{aligned}$$

Домножимо обидві частини на b^2 – отримуємо:

$$\begin{aligned} -6kpacb + 9ac + 2b^3kp - 3b^2 &\equiv 2bkp(b^2 - 3ac) - 3(b^2 - 3ac) \\ &\equiv (b^2 - 3ac)(2bkp - 1) \equiv 0 \pmod{p^2} \end{aligned}$$

Зауважимо, що $\gcd(2bkp - 1, p^2) = 1$, тому можемо скоротити рівняння:

$$b^2 - 3ac \equiv 0 \pmod{p^2}$$

Отже, якщо $p \nmid b$, а також $b^2 \equiv 3ac \pmod{p^2}$, то наш єдиний розв'язок задовольняє систему із останніх двох рівнянь. Причому $t \equiv -3b^{-1} + kp \pmod{p^2}$ не залежить від параметру k .

Зробимо аналогічно для першого рівняння системи, тільки замість $\pmod{p^3}$ розглядається $\pmod{p^2}$ – маємо:

$$\begin{aligned} a^2dt^3 + act^2 + bt + 1 &\equiv a^2d(-3b^{-1} + kp)^3 + ac(-3b^{-1} + kp)^2 + b(-3b^{-1} + kp) + 1 \\ &\equiv a^2d(-27b^{-3} + 27kpb^{-2}) + ac(9b^{-2} - 6b^{-1}kp) + b(-3b^{-1} + kp) + 1 \\ &\equiv 0 \pmod{p^2} \end{aligned}$$

Домножимо обидві частини рівності на b^{-3} – із урахуванням рівності $b^2 \equiv 3ac \pmod{p^2}$ отримуємо:

$$\begin{aligned} a^2d(-27 + 27kpb) + ac(9b - 6b^2kp) + b^4(-3b^{-1} + kp) + b^3 &\equiv \\ \equiv -27a^2d + 27a^2bdkp + 9abc - 6ab^2ckp - 3b^3 + b^4kp + b^3 &\equiv \\ \equiv -27a^2d + 27a^2bdkp + 3b^3 - 2b^4kp - 3b^3 + b^4kp + b^3 &\equiv \\ \equiv -27a^2d(1 - bkp) + b^3(1 - bkp) \equiv (1 - bkp)(b^3 - 27a^2d) \equiv 0 \pmod{p^2} \end{aligned}$$

Зауважимо, що $\gcd(1 - bkp, p^2) = 1$, тому можемо скоротити рівняння:

$$b^3 - 27a^2d \equiv 0 \pmod{p^2}$$

Нарешті, розглянемо перше рівняння:

$$a^2dt^3 + act^2 + bt + 1 \equiv 0 \pmod{p^3}$$

Оскільки $t \equiv -3b^{-1} + kp \pmod{p^2}$ буде розв'язком системи останніх двох рівнянь при вищезгаданих умов, причому нема залежності від k , то для спрощення оберемо $t \equiv -3b^{-1} \pmod{p^2}$. Підніmemo це рівняння до $\pmod{p^3}$ – отримуємо наступне:

$$t \equiv -3b^{-1} + lp^2 \pmod{p^3},$$

де $l \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Щойно отримане t підставимо в перше рівняння:

$$\begin{aligned} & a^2dt^3 + act^2 + bt + 1 \\ & \equiv a^2d(-3b^{-1} + lp^2)^3 + ac(-3b^{-1} + lp^2)^2 + b(-3b^{-1} + lp^2) + 1 \\ & \equiv a^2d(-27b^{-3} + 27b^{-2}lp^2) + ac(9b^{-2} - 6lb^{-1}p^2) + b(-3b^{-1} + lp^2) + 1 \\ & \equiv 0 \pmod{p^3} \end{aligned}$$

Домножимо обидві частини рівності на b^3 – отримуємо:

$$\begin{aligned} & a^2d(-27 + 27blp^2) + ac(9b - 6lb^2p^2) + (-3b^3 + lp^2b^4) + b^3 \\ & \equiv 0 \pmod{p^3} \end{aligned}$$

Пригадаємо, що необхідно $b^2 \equiv ac \pmod{p^2}$, а також $27a^2d \equiv b^3 \pmod{p^2}$. Підмінаючи до $\pmod{p^3}$, отримуємо:

$$\begin{aligned} & 3ac \equiv b^2 + \xi p^2 \pmod{p^3} \\ & 27a^2d \equiv b^3 + \eta p^2 \pmod{p^3}, \end{aligned}$$

де $\xi, \eta \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Внаслідок чого

$$27a^2d(-1 + blp^2) + 3ac(3b - 2lb^2p^2) + (-3b^3 + lp^2b^4) + b^3$$

$$\begin{aligned}
&\equiv (b^3 + \eta p^2)(-1 + blp^2) + (b^2 + \xi p^2)(3b - 2lb^2p^2) + (-3b^3 + lp^2b^4) + b^3 \\
&\equiv -b^3 + b^4lp^2 - \eta p^2 + 3b^3 - 2b^4lp^2 + 3\xi p^2b - 3b^3 + b^4lp^2 + b^3 \\
&\equiv -\eta p^2 + 3\xi p^2b \equiv 0 \pmod{p^3}
\end{aligned}$$

Отже, ми отримали наступне:

$$\eta p^2 \equiv 3\xi p^2b \pmod{p^3}$$

Тоді зауважимо, що

$$27a^2d \equiv b^3 + \eta p^2 \equiv b^3 + 3\xi p^2b \equiv b^3 + 3b(3ac - b^2) \equiv -2b^3 + 9abc \pmod{p^3}$$

Підсумуємо:

Лема 1.22. *Нехай $p > 3$ – просте число або $p = 2$. Припустимо, що $p \nmid b$, $b^2 \equiv 3ac \pmod{p^2}$, а також $27a^2d \equiv 9abc - 2b^3 \pmod{p^3}$. Тоді система конгруентних рівнянь (1.5) має єдиний розв’язок $t \equiv -3b^{-1} \pmod{p}$, де число b^{-1} – оборотний елемент класу лишків $\mathbb{Z}_p$ відносно множення.*

Пригадаємо, що кубічному кільцю відповідає кубічна форма, дискримінант якої обчислюється за формулою

$$\Delta = b^2c^2 - 4c^3a - 4b^3d + 18abcd - 27a^2d^2 \tag{1.4}$$

Сприймаючи дискримінант за функцію від чотирьох змінних, знайдемо частинну похідну за аргументом d :

$$\Delta'_d = -4b^3 + 18abc - 54a^2d$$

Тоді умову $27a^2d \equiv 9abc - 2b^3 \pmod{p^3}$ після множення на 2 можна записати таким чином:

$$\Delta'_d \equiv 0 \pmod{p^3}$$

1.4.2. Випадок, коли $p = 3$. Третє рівняння системи спроститься до вигляду

$$bt \equiv 0 \pmod{3}$$

Припустимо, що $3 \nmid b$. Тоді система може має єдиний розв'язок $t \equiv 0 \pmod{3}$. Якщо піднятися до $\pmod{9}$, то в нас існують три опції:

$$t \equiv 0 \pmod{9}, \quad t \equiv 3 \pmod{9}, \quad t \equiv 6 \pmod{9}$$

Якщо $t \equiv 0 \pmod{9}$, то із другого рівняння випливає, що $3 \equiv 0 \pmod{9}$, що неможливо. Якщо $t \equiv 3 \pmod{9}$, то із першого рівняння випливає, що

$$3b \equiv 8 \pmod{9}$$

Оскільки $\gcd(3, 9) = 3 \nmid 8$, то розв'язків не має – неможливо. Нарешті, якщо $t \equiv 6 \pmod{9}$, то із першого рівняння випливає, що

$$6b \equiv 8 \pmod{9}$$

Аналогічними міркуваннями розв'язків нема – неможливо.

Лема 1.23. Система конгруентних рівнянь (1.5) не має розв'язків при $3 \nmid b$.

Надалі розглядається випадок $3 \mid b$. Третє рівняння автоматично виконується, тому залишається система

$$\begin{cases} a^2 dt^3 + act^2 + bt + 1 \equiv 0 \pmod{27} \\ act^2 + 2bt + 3 \equiv 0 \pmod{9} \end{cases}. \quad (1.5)$$

Тимчасово опустимося до системи рівнянь за $\pmod{3}$. Зважаючи на умову $3 \mid b$, маємо

$$\begin{cases} a^2 dt^3 + act^2 + 1 \equiv 0 \pmod{3} \\ act^2 \equiv 0 \pmod{3} \end{cases}.$$

Припустимо, що $3 \nmid ac$. Тоді із другого рівняння отримуємо $t \equiv 0 \pmod{3}$. Але, підставляючи в перше рівняння, матимемо $1 \equiv 0 \pmod{3}$, що неможливо.

Отже, надалі $3 \mid ac$. Звідси ми маємо $3 \mid a$ або $3 \mid c$.

Якщо $3 \mid a$, то знову $1 \equiv 0 \pmod{3}$ із першого рівняння, що неможливо.

Лема 1.24. Система конгруентних рівнянь (1.5) не має розв'язків при $3 \nmid ac$ або $3 \mid a$.

Отже, залишається випадок, коли $3 \mid c$. Значить, перше рівняння дає

$$a^2 dt^3 \equiv 2 \pmod{3}$$

Зауважимо, що розв'язок існує при $3 \nmid a^2 d$.

Наслідок 1.25. Система конгруентних рівнянь (1.5) не має розв'язків при $3 \mid d$.

У нас існують два варіанти за $\pmod{3}$: $a^2 d \in \{1, 2\}$.

Нехай $a^2 d \equiv 1 \pmod{3}$, тоді маємо $t^3 \equiv 2 \pmod{3}$, внаслідок чого отримуємо $t \equiv 2 \pmod{3}$ – єдиний кандидат на розв'язок системи (1.5) з урахуванням певних умов.

Нехай $a^2 d \equiv 2 \pmod{3}$, тоді маємо $2t^3 \equiv 2 \pmod{3}$, внаслідок чого отримуємо $t \equiv 1 \pmod{3}$ – також єдиний кандидат.

Умову $a^2 d \equiv 1 \pmod{3}$ можна трошки детально розписати. Уже відомо, що $3 \nmid d$, а тому звідси $d \in \{1, 2\}$, якщо брати за $\pmod{3}$. Якщо $d = 2$, то звідси $2a^2 \equiv 1 \pmod{3}$, або $a^2 \equiv 2 \pmod{3}$. Проте зазначимо, що 2 не є квадратичним лишком $\pmod{3}$, тому розв'язків відносно a не має. Водночас якщо $d = 1$, то $a^2 \equiv 1 \pmod{3}$, де існує розв'язок.

Аналогічними міркуваннями розглянемо $a^2 d \equiv 2 \pmod{3}$. Цього разу при $d = 1$ не знайдеться розв'язку відносно a , коли водночас при $d = 2$ розв'язок існує.

Підіб'ємо певний підсумок:

Твердження 1.26. Нехай $3 \nmid a$, $3 \mid b$, $3 \mid c$. Тоді із системи рівнянь (1.5) випливають можливі розв'язки:

1. $t \equiv 2 \pmod{3}$ за умовою, що $d \equiv 1 \pmod{3}$;
2. $t \equiv 1 \pmod{3}$ за умовою, що $d \equiv 2 \pmod{3}$.

Експериментальні результати Піднімаючись до $(\text{mod } 2)7$, ми маємо вісімнадцять потенційних розв'язків у залежності від параметра d :

$$\begin{aligned} t &\in \{1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25\} \text{ при } d \equiv 2 \pmod{3} \\ t &\in \{2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26\} \text{ при } d \equiv 1 \pmod{3} \end{aligned}$$

Теоретичний пошук Маючи накладені умови з твердження, перевіримо, чи будуть вищезгадані t дійсно розв'язками системи.

Випадок $t \equiv 2 \pmod{3}$. Отже, в цьому випадку $a^2d \equiv 1 \pmod{3}$.

Спочатку піднінемося до $(\text{mod } 9)$. Тоді маємо три потенційних кандидати: $t \in \{2, 5, 8\}$.

Нехай $t \equiv 2 \pmod{9}$. Маємо наступне:

$$\begin{cases} 8a^2d + 4ac + 2b + 1 &\equiv 0 \pmod{27} \\ 4ac + 4b + 3 &\equiv 0 \pmod{9} \end{cases}.$$

Оскільки $a^2d \equiv 1 \pmod{3}$, то звідси за $(\text{mod } 9)$ маємо $a^2d \in \{1, 4, 7\}$.

Якщо систему рівнянь спустити до $(\text{mod } 9)$, отримуємо три варіанти

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 8 + 4ac + 2b + 1 &\equiv 0 \pmod{9} \\ 4ac + 4b + 3 &\equiv 0 \pmod{9} \end{cases} \\ &\begin{cases} 32 + 4ac + 2b + 1 &\equiv 0 \pmod{9} \\ 4ac + 4b + 3 &\equiv 0 \pmod{9} \end{cases} \\ &\begin{cases} 49 + 4ac + 2b + 1 &\equiv 0 \pmod{9} \\ 4ac + 4b + 3 &\equiv 0 \pmod{9} \end{cases}. \end{aligned}$$

Розглянемо першу систему. Ми отримуємо $4ac \equiv -2b \pmod{9}$. Значить, звідси

$$4ac + 4b + 3 \equiv 2b + 3 \equiv 0 \pmod{9}$$

Останнє можливе лише при $b \equiv 3 \pmod{9}$. Також маємо $4ac \equiv -6 \equiv 3 \pmod{9}$.

1.5. Про зображення кубічних кілець

Нехай Λ – кубічне кільце та $M \subset \Lambda$ – максимальне надкільце. Можемо записати факторкільце

$$M/\Lambda = \mathbb{Z}_{n_1(\Lambda)} \oplus \mathbb{Z}_{n_2(\Lambda)},$$

де числа $n_1(\Lambda) \mid n_2(\Lambda)$.

Теорема 1.27. *Кубічне кільце Λ має скінченне число неізоморфних нерозкладених зображень $\iff n_1(\Lambda)$ – вільне від квадратів.*

1.6. Частинний випадок максимального кубічного кільця

Нехай Λ – кубічне кільце, яке задається числами (a, b, c, d) . Продемонструємо кілька можливих частинних випадків.

Розширимо кільце Λ так, щоб $\{1, \omega_1, \theta\}$ був базисом кільця $\tilde{\Lambda} \supset \Lambda$, де елемент $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p}$. Тобто маємо $\theta = \frac{1 + \omega_1 + \omega_2}{p}$. Із точністю до $(\text{mod } 2^2)$ нам треба обрати такі значення a, b, c, d кільця Λ :

$$\begin{array}{c|c|c|c} a & b & c & d \\ \hline 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{array}$$

Далі необхідно нормалізувати базис $\{1, \omega_1, \theta\}$. Утім уже відомо яким чином. Лише розпишемо, чому дорівнюють оновлені значення $\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}$.

$$\begin{array}{c|c|c|c} \tilde{a} & \tilde{b} & \tilde{c} & \tilde{d} \\ \hline 2 & -3 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{array}$$

Кільце $\tilde{\Lambda}_3$, (що визначається числами третього рядка) більше не матиме розширення. Кільце $\tilde{\Lambda}_2$, можливо, має розширення при $p = 3$. Кільце $\tilde{\Lambda}_1$, можливо, ще раз має розширення при $p = 2$. Це можна пояснити отриманими значеннями дискримінанту $\Delta_{\tilde{\Lambda}}$: 28, -27, -7.

Розглянемо $\tilde{\Lambda}_1 = \langle 1, \omega_1, \omega_2 \rangle$. Для зручності опускаємо тільда. Маємо $(a, b, c, d) = (2, -3, 2, 0)$. Ми можемо розширитися до кільця $\tilde{\tilde{\Lambda}}$ за базисом $\{1, \omega_1, \theta\}$, де елемент $\theta = \frac{\omega_2}{2}$ (тут $\alpha = \beta = 0$). Отже, матимемо кільце $\tilde{\tilde{\Lambda}} = \left\langle 1, \omega_1, \frac{\omega_2}{p} \right\rangle$. Тепер кільце задається числами $(4, -3, 1, 0)$. Оскільки далі $\Delta_{\tilde{\tilde{\Lambda}}} = -7$, то більше розширень нема.

Розглянемо кільце $\tilde{\Lambda}_2 = \langle 1, \omega_1, \omega_2 \rangle$. Маємо $(a, b, c, d) = (2, -3, 3, -1)$. Ми можемо розширитися до кільця $\tilde{\tilde{\Lambda}}$ за базисом $\{1, \omega_1, \theta\}$, де елемент $\theta = \frac{2 + \omega_1 + \omega_2}{3}$ (тут $\alpha = 2, \beta = 1$).

Тут просто запишу всі максимальні кільця.

$$(1, 0, 1, 2) \leftrightarrow \Lambda \subset M = \left\langle 1, \omega_1 - 1, \frac{1 + \omega_1 + \omega_2}{4} \right\rangle \leftrightarrow (4, -2, 1, 0)$$

$$(2, -3, 3, -1) \leftrightarrow \Lambda \subset M = \left\langle 1, \omega_1 - 1, \frac{3 + 3\omega_1 + \omega_2}{6} \right\rangle \leftrightarrow (6, -9, 5, -1)$$

$$(1, 2, 3, 2) \leftrightarrow \Lambda \subset M = \left\langle 1, \omega_1 - 1, \frac{-1 + \omega_1 + \omega_2}{2} \right\rangle \leftrightarrow (2, -1, 1, 0).$$

Відомо, що $|M/\Lambda|^2 = \frac{\Delta_\Lambda}{\Delta_M}$, звідси маємо порядок відповідно 4, 6, 2. Оскільки M/Λ є абелевою групою, то ми можемо подати її в пряму суму циклічних.

У першому випадку $|M/\Lambda| = 4$, утім звідси M/Λ буде ізоморфною або $\mathbb{Z}_4$, або $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Пригадаємо, що якщо маємо вкладення $\mathbb{Z}^3 \hookrightarrow \mathbb{Z}^3$, то їхні базисні елементи мають бути пропорційними.

Зокрема базис $\left\{1, \omega_1 - 1, \frac{1 + \omega_1 + \omega_2}{4}\right\}$ кільця M пропорційний базису $\{1, \omega_1 - 1, 1 + \omega_1 + \omega_2\}$ кільця Λ . Відображення $\Lambda \hookrightarrow M$ можна задати ось таким чином: $(x, y, z) \mapsto (x, y, 4z)$. Звідси $\Lambda \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus 4\mathbb{Z}$, а також $M \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. Фактор M/Λ буде прямою сумою факторів кожного додану, отримуємо $M/\Lambda \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_4 \cong \mathbb{Z}_1 \oplus \mathbb{Z}_4$. Зауважимо, що $1 \mid 4$, а також 1 – вільне від квадратів число. Отже, кубічне кільце Λ має скінченне число неізоморфних та нерозкладених зображень.

Аналогічно для другого випадку $M/\Lambda \cong \mathbb{Z}_1 \oplus \mathbb{Z}_6$ та $M/\Lambda \cong \mathbb{Z}_1 \oplus \mathbb{Z}_2$. У кожному з цих випадків кубічне кільце Λ задовольняє теорему.

Розділ 2

Опис кубічних кілець

Розпочати необхідно з такого результату.

Твердження 2.1. *Нехай кубічне кільце Λ має розширення $\tilde{\Lambda}$, причому $[\tilde{\Lambda} : \Lambda] = p$. Тоді $\Delta_{\Lambda} = p^2 \Delta_{\tilde{\Lambda}}$. Іншими словами, $p^2 \mid \Delta_{\Lambda}$.*

На жаль, у зворотний бік дане твердження не працює. Зокрема можна розглянути кубічне кільце Λ , яке задається числами $(0, 6, 5, 0)$. Його дискримінант $\Delta_{\Lambda} = 900$, причому $2^2 \mid 900$. Утім не існує розширення $\tilde{\Lambda}$, щоб було $[\tilde{\Lambda} : \Lambda] = 2$.

2.1. Розширення простим числом $p = 2$

Нехай Λ – кубічне кільце, що задається числами (a, b, c, d) , причому $\Delta_{\Lambda} \neq 0$. Воно може мати розширення такого формату:

$\left\langle 1, \omega_1, \frac{\omega_2}{2} \right\rangle$, якщо $2 \mid c, 4 \mid d$

$\left\langle 1, \omega_1, \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \right\rangle$, якщо $2 \mid a, 2 \mid c, 2 \mid b, 4 \mid bd, 4 \mid -a + b - c + d$

$\left\langle 1, \omega_1, \frac{(d - c) + \omega_1 + \omega_2}{2} \right\rangle$, якщо $2 \nmid a, 2 \nmid c, 2 \mid a + c, 4 \mid -a + b - c + d$

(число $d - c$ береться за $\pmod{2}$).

Висновки

У роботі ??????

Список використаних джерел

1. Бойко В.М., Узагальнені оператори Казіміра, сингулярні модулі редукції та симетрії диференціальних рівнянь, Дис. ... док. фіз.-мат. наук, Інституту математики НАН України, Київ, 2018, 338 с., <https://www.imath.kiev.ua/~boyko/BoykoThesis.pdf>.
2. Boyko V.M., Lokaziuk O.V., Popovych R.O., Admissible transformations and Lie symmetries of linear systems of second-order ordinary differential equations, [arXiv:2105.05139](https://arxiv.org/abs/2105.05139).
3. Maple 17, <https://www.maplesoft.com/products/Maple/>.
4. Olver P.J., Equivalence, invariants, and symmetry, Cambridge, University Press Cambridge, 1995, xvi+525 pp., <https://doi.org/10.1017/CB09780511609565>.
5. Popovych R.O., Boyko V.M., Nesterenko M.O., Lutfullin M.V., Realizations of real low-dimensional Lie algebras, *J. Phys. A* **36** (2003), no. 26, 7337–7360, <https://doi.org/10.1088/0305-4470/36/26/309>; [math-ph/0301029](https://arxiv.org/abs/math-ph/0301029).

Додаток А

Назва додатку

А.1. Назва секції додатку